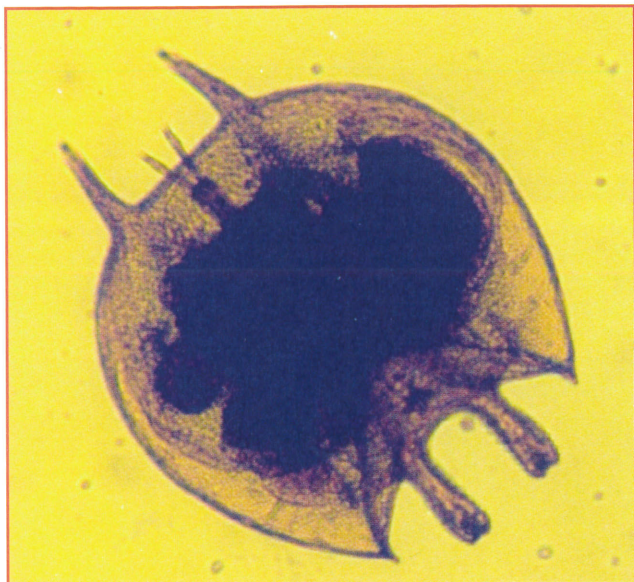


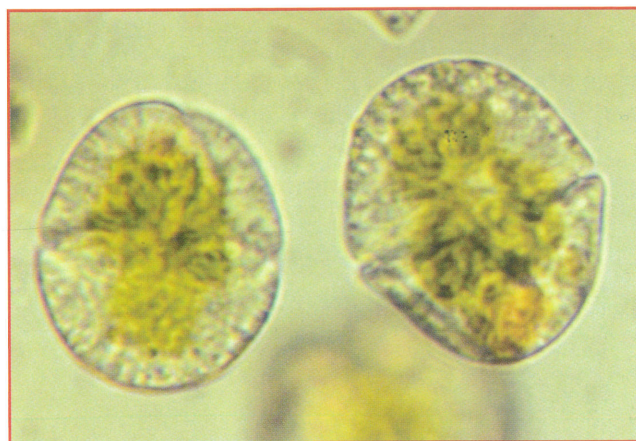
Hvad er biologi ?

Sæt dig godt til rette. Du sidder nu med en biologibog i hånden, og det betyder at du har mulighed for at få et indblik i de levende organismers fascinerende verden.

Ordet biologi betyder netop læren om det levende. Det er derfor hensigten at du ved at læse bogen dels får indsigt i hvordan et udpluk af levende organismer fungerer, og dels får indsigt i det samspil der er mellem de levende organismer og det omgivende miljø. Billederne viser eksempler på nogle levende organismer. ▶



Figur 1. Hjuldyrret er et mikroskopisk flercellet dyr med både kæber og et primitivt mave-tarmsystem. Det lever af encellede alger og bakterier. Det viste hjuldyr lever som de fleste andre hjuldyr i ferskvand.



Figur 2. Dinoflagellater er encellede organismer der kan opføre sig både som planter og dyr. De kan enten selv producere deres føde ved hjælp af sollys som planter gør, eller de kan optage føde ligesom dyr gør. Mange af dinoflagellaterne gør begge dele.



Figur 3. Martsviol er en gammel haveplante som blev indført i Danmark i 1200-tallet. I dag ser man den ofte i skovkanter og krat ved forårstide. Man bruger bl.a. planten i parfumeindustrien.



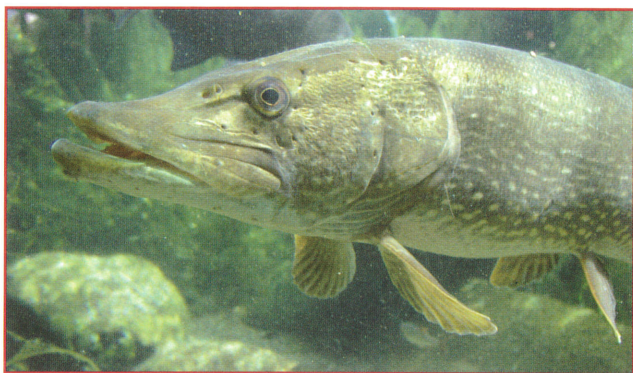
Figur 4. Brunstokket rørhat anses for at være en god spisesvamp. Man kan være heldig at finde store mængder af den i nåleskove.



Figur 5. Kejserkåben er en op til 7 cm stor sommerfugl som man især finder i skovlysninger, da dens larver lever på violer. Den er endnu almindelig på Lolland-Falster, Møns Klint, Sydsjælland og Bornholm, mens den siden 1970'erne er gået voldsomt tilbage i resten af landet.



Figur 6. Løven findes på den afrikanske savanne hvor den lever af at jage mellemstore pattedyr som zebraer, gnuer og større antiloper. Det er fortrinsvis løvehunnerne der går på jagt, og de jager i flok.



Figur 7. Gedden er en stor rovfisk som kan blive op til 1,5 m lang. Man træffer den i de fleste danske søer, i vandløb og i brakvand. Den er et rovdyr der æder fisk som kan være halvt så store som den selv, ællinger og vandrotter. Den er en populær sportsfisk.



Figur 8. Bocages murfirben er ca. 7 cm langt og lever i det nordvestlige Spanien og nordlige Portugal. Det lever især af insekter.





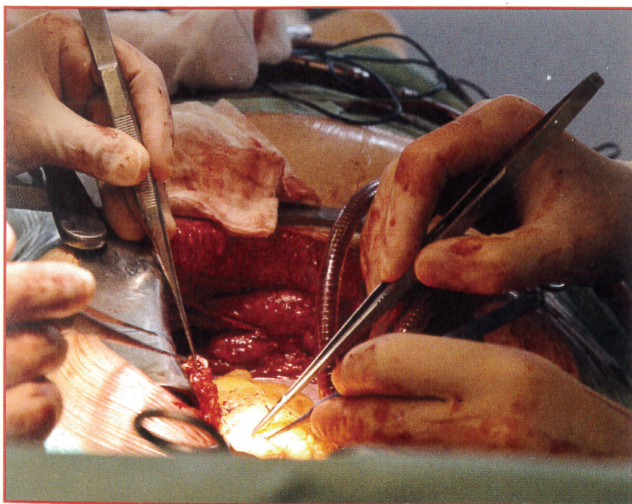
Figur 9. Når man er lille, er verden stor, og der er meget man skal lære. Viden om menneskekroppens struktur og funktion er vigtig når man skal forholde sig til sundhed, sygdom og livsstil.

Viden om de levende organismer kan imidlertid ikke stå alene. Derfor vil bogens indhold også i høj grad være præget af den udvikling der sker inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning. Det er nødvendigt med indsigt i disse fagområder, hvis man skal kunne forholde sig til anvendelsen af biologisk viden i vores samfund.



Figur 10. Patient der lider af den arvelige blødersygdom, hæmofili. Sygdommen gør at blodet ikke størkner, når der går hul på et blodkar. Personer der lider af sygdommen, er derfor i risiko for at forbløde. Den viste patient er med i et forsøg med afprøvning af medicin mod sygdommen.

Fx bygger hele vores sundhedsvæsen og medicinalindustri på biologisk viden om menneskets krop og psyke, og det er et område hvor der til stadighed tilføres flere og flere forskningsmidler. ▶



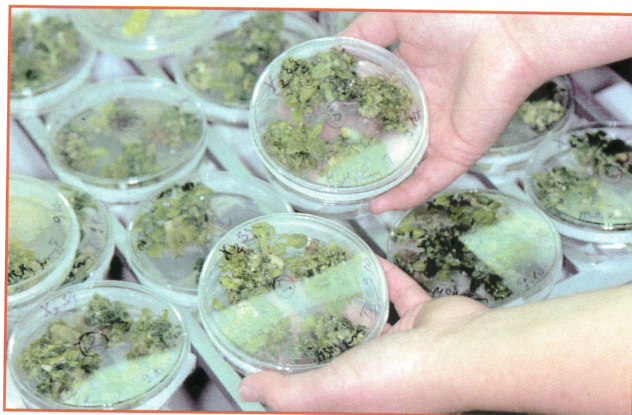
Figur 11. Operation i hjertet. Udviklingen inden for det medicinske område har betydet at man i dag med succes kan gennemføre meget komplicerede operationer.



Figur 12. Forskere i et laboratorium hos et medicinalfirma. Det kræver intens forskning at udvikle medicin. Man har blandt andet brug for at vide præcist hvordan kroppens celler reagerer på medicinens indholdsstoffer.



Figur 13. Målinger på pryddplanter i drivhus. Det er vigtigt at de planter man udvikler, kan trives i det varme tørre klima man har i dagligstuen.



Figur 14. Såkaldte plantevævskulturer. Moderne bioteknologiske metoder gør at man ved hjælp af plantehormoner kan gendanne planter ud fra få uspecialiserede planteceller som man evt. har ændret genetisk.

Gamle naturbaserede erhverv som fx landbrug og fiskeri og de tilknyttede fødevarerindustrier benytter sig i høj grad af moderne biologiske og bioteknologiske metoder.

Det samme gør gartnerierhvervet. Disse metoder er også udviklet gennem intens forskning inden for området. ▶



Figur 15. Mejetærsker. Det moderne landbrug bruger store effektive maskiner når kornet skal høstes.



Figur 16. Køer der æder i en moderne kostald.



Figur 17. Frilandsgrise. Danmark er én af verdens største eksportører af svinekød, men moderne svineavl i store stalde har vist sig at have negative konsekvenser for grisenes adfærd. Som et alternativt produktionssystem har man frilandsgrise, hvor grisene lever i mindre flokke med adgang til at rode i jorden.



Figur 18. Brunch i Danmark. Der ligger stor biologisk viden bag fremstilling af disse fødevarer.

De fleste mennesker ønsker udvikling inden for alle de viste områder fordi de har betydning for vores tilværelse. Men samtidig ønsker de fleste også en spændende natur og et rent miljø at færdes i, da det også har stor indflydelse på vores velbefindende. Derfor forsker man i miljøbeskyttende foranstaltninger. Desuden laves der



Figur 19. Indsamling af vandprøve fra sø. Vandets grønne farve skyldes rigelige mængder af alger.

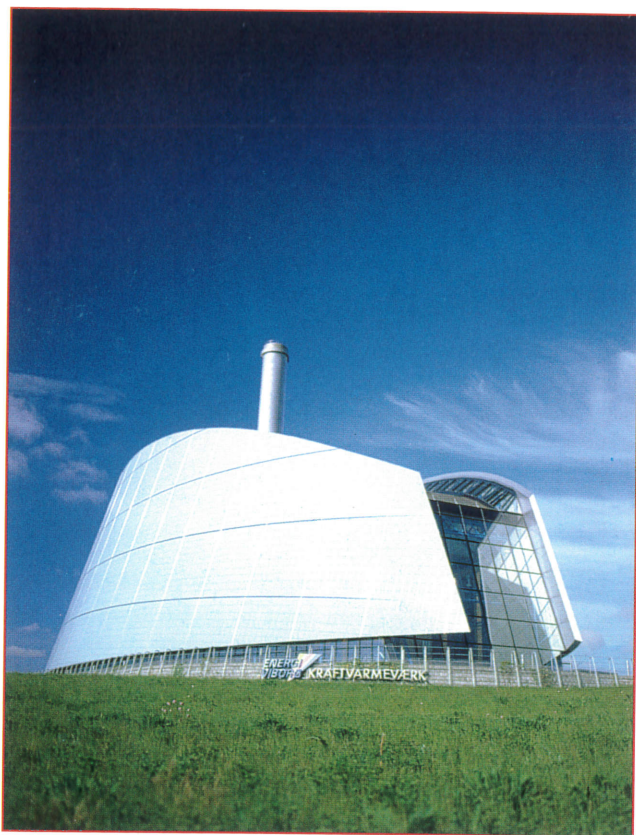
studier af de negative konsekvenser af vores livsstil og levevis, både på vores egen sundhed og miljø og på andre levende organismer. Denne type forskning er også nødvendig for at sikre en høj biologisk mangfoldighed og et bæredygtigt naturgrundlag fremover, se figur 19 – 24.



Figur 20. Måling af vandføring i å. Mængden af vand der bliver transporteret afsted i en å over tid, bruges bl.a. til at vurdere hvor stor en vand- og næringsstofafstrømning der sker fra et opland.



Figur 21. Optælling og artsbestemmelser af planter på et overdrev. Kvaliteten af beskyttede naturtyper vurderes i høj grad på grundlag af botaniske undersøgelser.



Figur 22. Vores samfund kræver en stor og stabil forsyning med energi. Kraftvarmeværket ved Viborg producerer el og varme, og det bruger naturgas som brændsel. Afbrænding af naturgas og andre fossile brændstoffer giver luftforurening, som dog bliver reduceret væsentligt gennem særlige tiltag i produktionen.



Figur 23. Parti fra en regnskov. Regnskoven er et unikt og meget gammelt økosystem med en stor biologisk mangfoldighed. Regnskoven er stadig et af verdens mest truede økosystemer. Årligt ryddes eller omdannes et areal der svarer til ca. fem gange Danmarks areal. Ødelæggelserne har vidtrækkende konsekvenser. På globalt plan bidrager afbrænding af regnskov til drivhuseffekten, og planter der kunne være til nytte fx i medicinproduktion udryddes. Lokalt ændres klimaet, jorden eroderer og udpines så den bliver uegnet til produktion.

Figur 24. Miljøskibet Limgrim. Skibet følger Limfjordens miljøtilstand året rundt.